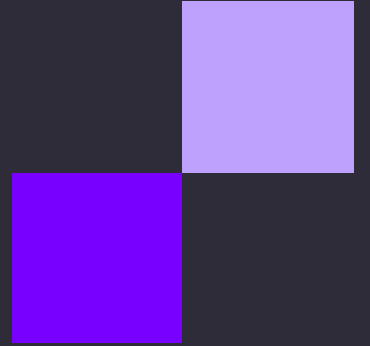




онлайн
университет



ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ



SQL для начинающих

Занятие 8



План занятия

Поговорим про виды JOIN

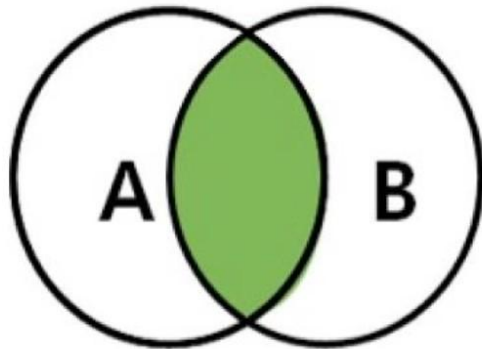
Порешаем задачи

Виды джойнов

Виды джойнов: Inner Join

Такой тип соединения таблиц называется Inner Join. В коде его можно писать как `INNER JOIN`, так и просто `JOIN` — inner применяется по умолчанию.

A.key	B.key
1	2
2	3
3	3
(null)	4
(null)	(null)



```
SELECT * FROM TableA A INNER JOIN TableB B ON A.key = B.key;
```

key	key
2	2
3	3
3	3

Виды джойнов

Виды джойнов: Inner Join

Запросы, представленные выше, не будут выводить те данные из таблиц, для которых в других таблицах джойна не нашлось соответствие. Т.е. представим следующие таблицы:

t1

date	t1_value
2024-01-01	'a'
2024-01-02	'b'
2024-01-03	'c'
2024-01-04	'd'
2024-01-05	'e'

t2

date	t2_value
2024-01-01	10
2024-01-02	20
2024-01-03	30
2024-01-04	40
2024-01-06	60

Виды джойнов

Виды джойнов: Inner Join

Если мы сджойним их по условию равенства дат, то в результате получим 4 строки. Остальные строки в выборке участвовать не будут, поскольку встречаются только в одной из таблиц джойна.

```
SELECT t1.date, t1.t1_value, t2.t2_value FROM t1 JOIN t2  
ON t1.date = t2.date
```

date	t1_value	t2_value
2024-01-01	'a'	10
2024-01-02	'b'	20
2024-01-03	'c'	30
2024-01-04	'd'	40

Виды джойнов

Виды джойнов: Left Join

Или более полно — **Left Outer Join**. Этот вид соединения оставляет все строки левой (первой) таблицы, а из правой (второй) берет только те, которые подходят под условие джойна. Для тех строк левой таблицы, для которых не нашлось соответствия в правой, все значения правой таблицы будут `NULL`.

Приведем пример на тех же крохотных таблицах:

```
SELECT t1.date, t1.t1_value, t2.t2_value FROM t1 LEFT JOIN t2
ON t1.date = t2.date
```

date	t1_value	t2_value
2024-01-01	'a'	10
2024-01-02	'b'	20
2024-01-03	'c'	30
2024-01-04	'd'	40
2024-01-05	'e'	NULL

t1

date	t1_value
2024-01-01	'a'
2024-01-02	'b'
2024-01-03	'c'
2024-01-04	'd'
2024-01-05	'e'

t2

date	t2_value
2024-01-01	10
2024-01-02	20
2024-01-03	30
2024-01-04	40
2024-01-06	60

Задача 1

Найдите всех клиентов, которые забронировали комнату номер 35.
Покажите id клиента, фамилию и имя клиента и дату заезда.

Задача 1

Найдите всех клиентов, которые забронировали комнату номер 35.
Покажите id клиента, фамилию и имя клиента и дату заезда.

```
SELECT c.id, c.last_name, c.first_name, b.check_in_date  
FROM bookings b  
JOIN clients c ON b.renter_id = c.id  
WHERE b.room_number = 35;
```


Задача 2

Найдите комнаты, которые были забронированы и получили оценку 5.
Покажите номер комнаты, цену комнаты и id бронирования.

Задача 2

Найдите комнаты, которые были забронированы и получили оценку 5. Покажите номер комнаты, цену комнаты и id бронирования.

```
SELECT r.room_number, r.price_per_night, b.booking_id
FROM rooms r
JOIN bookings b ON r.room_number = b.room_number
JOIN ratings rt ON b.booking_id = rt.booking_id
WHERE rt.rating_value = 5;
```

Задача 3

Найдите все бронирования, которые получили оценку больше 3, и выведите их ID, даты заезда и выезда и значение оценки. Названия колонок оставьте оригинальными. Отсортируйте результаты по ID бронирования и выведите первые 50 записей.

Задача 3

Найдите все бронирования, которые получили оценку больше 3, и выведите их ID, даты заезда и выезда и значение оценки. Названия колонок оставьте оригинальными. Отсортируйте результаты по ID бронирования и выведите первые 50 записей.

```
SELECT b.booking_id,  
       b.check_in_date,  
       b.check_out_date,  
       r.rating_value  
FROM   bookings b  
JOIN   ratings r ON b.booking_id = r.booking_id  
WHERE  r.rating_value > 3  
ORDER BY b.booking_id  
LIMIT 50
```

Виды джойнов

Виды джойнов: Left Join

Стоит заметить, что порядок операндов при LEFT JOIN — важен. Если мы поменяем местами таблицы, то получим иной результат:

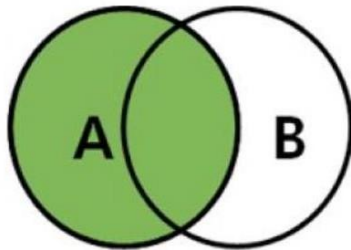
```
SELECT t1.date, t1.t1_value, t2.t2_value FROM t2 LEFT JOIN t1  
ON t1.date = t2.date
```

date	t1_value	t2_value
2024-01-01	'a'	10
2024-01-02	'b'	20
2024-01-03	'c'	30
2024-01-04	'd'	40
2024-01-06	'NULL'	60

Виды джойнов

Виды джойнов: Left Join

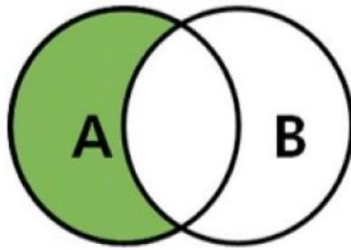
A.key	B.key
1	2
2	3
3	3
(null)	4
(null)	(null)



SELECT * FROM TableA A
LEFT JOIN TableB B
ON A.key = B.key;

key	key
1	(null)
2	2
3	3
3	3
(null)	(null)
(null)	(null)

A.key	B.key
1	2
2	3
3	3
(null)	4
(null)	(null)



SELECT * FROM TableA A
LEFT JOIN TableB B
ON A.key = B.key
WHERE B.Key IS NULL;

key	key
1	(null)
(null)	(null)
(null)	(null)

Виды джойнов

Виды джойнов: Right Join

Это полная противоположность Left Join. Остаются все строки правой таблицы, а в недостающих значениях столбцов левой таблицы появляются NULL. Результат `t1 RIGHT JOIN t2` будет эквивалентен `t2 LEFT JOIN t1` и наоборот. На практике RIGHT JOIN не используется практически никогда, если мы не хотим совершить диверсию в компании и запутать коллег.

Пример LEFT JOIN

Не у всех бронирований есть оценки. А мы хотим посмотреть данные по бронированиям и прикрутить к ним рейтинг при его наличии.

```
SELECT b.*, r.rating_value  
FROM bookings b  
LEFT JOIN ratings r ON b.booking_id = r.booking_id
```

Виды джойнов

Виды джойнов: Full Outer Join

Это смесь Left и Right Join. В выборке остаются вообще все значения и из левой, и из правой таблиц. В обоих случаях те ячейки, в которые не получилось подставить значение из одной из таблиц, заполняются NULL.

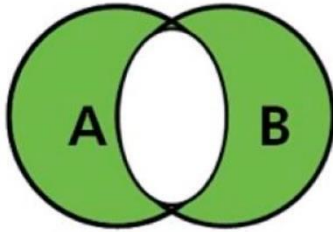
```
SELECT t1.date, t1.t1_value, t2.t2_value FROM t2 FULL JOIN t1
ON t1.date = t2.date
```

date	t1_value	t2_value
2024-01-01	'a'	10
2024-01-02	'b'	20
2024-01-03	'c'	30
2024-01-04	'd'	40
2024-01-05	'e'	NULL
2024-01-06	'NULL'	60

Виды джойнов

Виды джойнов: Full Outer Join

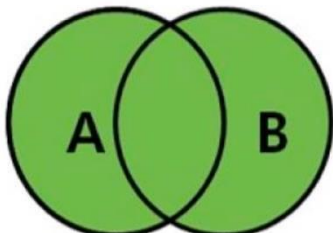
A.key	B.key
1	2
2	3
3	3
(null)	4
(null)	(null)



```
SELECT * FROM TableA A
FULL JOIN TableB B
ON A.key = B.key
WHERE A.Key IS NULL
OR B.Key IS NULL;
```

key	key
1	(null)
(null)	(null)
(null)	(null)
(null)	4
(null)	(null)

A.key	B.key
1	2
2	3
3	3
(null)	4
(null)	(null)



```
SELECT * FROM TableA A
FULL JOIN TableB B
ON A.key = B.key;
```

key	key
1	(null)
2	2
3	3
3	3
(null)	(null)
(null)	(null)
(null)	4
(null)	(null)

Виды джойнов

Виды джойнов: Full Outer Join

Допустим, мы хотим вывести список всех номеров и людей, живших когда-либо в них. Но в реальности у нас есть номера, в которых еще никто не успел пожить, а также есть гости, которые зарегистрировались у нас, но еще не успели сделать ни одного бронирования. И эти ситуации мы тоже хотим вывести в выборке.

```
SELECT r.room_number, c.id, c.first_name, c.last_name
FROM   rooms r
FULL JOIN bookings b ON b.room_number = r.room_number
FULL JOIN clients c ON c.id = b.renter_id
ORDER BY r.room_number
```

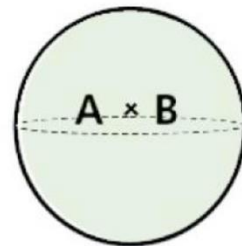
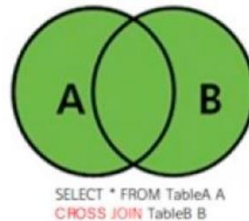
Виды джойнов

Виды джойнов: Cross Join

Это декартово произведение таблиц.
Допустим, мы хотим вывести все
возможные пары клиент-номер:

```
SELECT
    r.room_number,
    c.first_name,
    c.last_name
FROM
    rooms r
    CROSS JOIN clients c
```

A.key	B.key
1	2
2	3
3	3
(null)	4
(null)	(null)



key	key
1	2
1	3
1	3
1	4
1	(null)
2	2
2	3
2	3
2	4
2	(null)
3	2
3	3
3	3
3	4
3	(null)
(null)	2
(null)	3
(null)	3
(null)	4
(null)	(null)
(null)	2
(null)	3
(null)	3
(null)	4
(null)	(null)

Пример 4

Найдите ID, имена и фамилии клиентов, которые забронировали номера типа "Люкс" и проживают в городе "Рязань", и укажите ID бронирования, даты заезда и выезда. Отсортируйте результаты по ID клиента, а затем по ID бронирования.

	id integer 🔒	first_name text 🔒	last_name text 🔒	booking_id integer 🔒	check_in_date timestamp without time zone 🔒	check_out_date timestamp without time zone 🔒
1	71	Регина	Селезнева	10212	2020-11-28 21:04:30	2020-12-18 10:57:30
2	1246	Лука	Самсонов	18409	2023-03-24 22:08:09	2023-04-10 09:06:09
3	1759	Раиса	Давыдова	4562	2019-04-16 20:58:31	2019-04-18 10:04:31
4	2261	Кира	Кошелева	6130	2019-09-29 15:03:45	2019-10-01 09:16:45
5	3213	Антонина	Гурьева	932	2018-04-07 19:32:11	2018-04-09 08:56:11

Пример 4

```
SELECT c.id, c.first_name,  
       c.last_name,  
       b.booking_id,  
       b.check_in_date,  
       b.check_out_date  
FROM clients c  
JOIN bookings b ON c.id = b.renter_id  
JOIN rooms r ON b.room_number =  
r.room_number  
WHERE r.type_name = 'Люкс'  
AND c.address LIKE '%Рязань%'  
ORDER BY c.id, b.booking_id;
```

Найдите ID, имена и фамилии клиентов, которые забронировали номера типа "Люкс" и проживают в городе "Рязань", и укажите ID бронирования, даты заезда и выезда. Отсортируйте результаты по ID клиента, а затем по ID бронирования.

	id integer	first_name text	last_name text	booking_id integer	check_in_date timestamp without time zone	check_out_date timestamp without time zone
1	71	Регина	Селезнева	10212	2020-11-28 21:04:30	2020-12-18 10:57:30
2	1246	Лука	Самсонов	18409	2023-03-24 22:08:09	2023-04-10 09:06:09
3	1759	Раиса	Давыдова	4562	2019-04-16 20:58:31	2019-04-18 10:04:31
4	2261	Кира	Кошелева	6130	2019-09-29 15:03:45	2019-10-01 09:16:45
5	3213	Антонина	Гурьева	932	2018-04-07 19:32:11	2018-04-09 08:56:11

Пример 5

Выведите список клиентов (имя и фамилию), которые оплатили бронирование, с указанием ID бронирования, суммы платежа и даты оплаты, при условии, что способ оплаты был "СБП". Отсортируйте результаты по сумме платежа по убыванию и дате платежа по возрастанию, а затем выведите первые 50 записей.

	first_name text 🔒	last_name text 🔒	booking_id integer 🔒	amount_paid integer 🔒	payment_date timestamp without time zone 🔒
1	Фаина	Агафонова	703	803400	2018-03-14 00:00:00
2	Наина	Кошелева	16937	729089	2022-10-26 00:00:00
3	Анна	Нестерова	9559	509504	2020-09-21 00:00:00
4	Нина	Кононова	16244	342265	2022-08-16 00:00:00

Пример 5

SELECT

```
c.first_name,  
c.last_name,  
p.booking_id,  
p.amount_paid,  
p.payment_date
```

FROM

```
clients c
```

JOIN

```
bookings b ON c.id = b.renter_id
```

JOIN

```
payments p ON b.booking_id = p.booking_id
```

WHERE

```
p.payment_method = 'СБП'
```

ORDER BY

```
p.amount_paid DESC, p.payment_date
```

LIMIT 50;

Выведите список клиентов (имя и фамилию), которые оплатили бронирование, с указанием ID бронирования, суммы платежа и даты оплаты, при условии, что способ оплаты был "СБП". Отсортируйте результаты по сумме платежа по убыванию и дате платежа по возрастанию, а затем выведите первые 50 записей.

	first_name text	last_name text	booking_id integer	amount_paid integer	payment_date timestamp without time zone
1	Фаина	Агафонова	703	803400	2018-03-14 00:00:00
2	Наина	Кошелева	16937	729089	2022-10-26 00:00:00
3	Анна	Нестерова	9559	509504	2020-09-21 00:00:00
4	Нина	Кононова	16244	342265	2022-08-16 00:00:00

Пример 6

Найдите номера комнат, которые были забронированы в период с 2021-02-10 по 2021-04-15 (всё бронирование полностью должно помещаться в этот период – и начало, и конец) и получили оценку выше 4. Выведите номер комнаты (`room_number`), дату заезда (`check_in_date`), дату выезда (`check_out_date`), ID клиента (`renter_id`), имя клиента (`first_name`), фамилию клиента (`last_name`) и оценку (`rating_value`). Отсортируйте по номеру комнаты и по дате заезда.

	room_number integer	check_in_date timestamp without time zone	check_out_date timestamp without time zone	renter_id integer	first_name text	last_name text	rating_value integer
1	1	2021-02-15 19:15:46	2021-02-17 08:45:46	4713	Лучезар	Тихонов	5
2	1	2021-03-23 15:43:45	2021-03-25 09:31:45	706	Валентин	Громов	5
3	3	2021-02-19 18:18:59	2021-02-22 06:07:59	8201	Алина	Попова	5

Пример 6

SELECT

```
r.room_number,  
check_in_date,  
check_out_date,  
b.renter_id,  
c.first_name,  
c.last_name,  
rating_value
```

FROM

```
bookings b  
JOIN ratings ra ON b.booking_id = ra.booking_id  
JOIN rooms r ON b.room_number = r.room_number  
JOIN clients c ON b.renter_id = c.id
```

WHERE

```
rating_value > 4  
AND check_in_date >= '2021-02-10'  
AND check_out_date < '2021-04-16'
```

ORDER BY

```
r.room_number, check_in_date
```

Найдите номера комнат, которые были забронированы в период с 2021-02-10 по 2021-04-15 (всё бронирование полностью должно помещаться в этот период – и начало, и конец) и получили оценку выше 4. Выведите номер комнаты (room_number), дату заезда (check_in_date), дату выезда (check_out_date), ID клиента (renter_id), имя клиента (first_name), фамилию клиента (last_name) и оценку (rating_value). Отсортируйте по номеру комнаты и по дате заезда.

	room_number integer	check_in_date timestamp without time zone	check_out_date timestamp without time zone	renter_id integer	first_name text	last_name text	rating_value integer
1	1	2021-02-15 19:15:46	2021-02-17 08:45:46	4713	Лучезар	Тихонов	5
2	1	2021-03-23 15:43:45	2021-03-25 09:31:45	706	Валентин	Громов	5
3	3	2021-02-19 18:18:59	2021-02-22 06:07:59	8201	Алина	Попова	5

Пример 7

Найдите бронирования, которые были сделаны клиентами с адресом в городе "Москва", и укажите номер бронирования, дату заезда, дату выезда, тип номера и сумму платежа.

Отсортируйте результаты по сумме платежа и ID бронирования. Ограничить вывод первыми 20 записями.

	booking_id integer	check_in_date timestamp without time zone	check_out_date timestamp without time zone	type_name text	amount_paid integer
1	7741	2020-03-18 15:17:51	2020-03-20 07:27:51	Стандартный	1400
2	20378	2023-10-11 21:12:01	2023-10-13 04:23:01	Стандартный	1400
3	4979	2019-05-31 19:59:37	2019-06-02 05:55:37	Стандартный	1450
4	14495	2022-02-18 14:28:22	2022-02-20 05:29:22	Стандартный	1450

Пример 7

```
SELECT
    b.booking_id,
    b.check_in_date,
    b.check_out_date,
    r.type_name,
    p.amount_paid
FROM
    bookings b
JOIN
    clients c ON b.renter_id = c.id
JOIN
    rooms r ON b.room_number = r.room_number
JOIN
    payments p ON b.booking_id = p.booking_id
WHERE
    c.address LIKE '%Москва%'
ORDER BY
    p.amount_paid, b.booking_id
LIMIT 20;
```

Найдите бронирования, которые были сделаны клиентами с адресом в городе "Москва", и укажите номер бронирования, дату заезда, дату выезда, тип номера и сумму платежа.

Отсортируйте результаты по сумме платежа и ID бронирования. Ограничить вывод первыми 20 записями.

	booking_id integer	check_in_date timestamp without time zone	check_out_date timestamp without time zone	type_name text	amount_paid integer
1	7741	2020-03-18 15:17:51	2020-03-20 07:27:51	Стандартный	1400
2	20378	2023-10-11 21:12:01	2023-10-13 04:23:01	Стандартный	1400
3	4979	2019-05-31 19:59:37	2019-06-02 05:55:37	Стандартный	1450
4	14495	2022-02-18 14:28:22	2022-02-20 05:29:22	Стандартный	1450

На этом все на сегодня!